1 质点运动学

圆周运动 $v=\omega R$, $\vec{v}=\vec{\omega}\times\vec{R}$

伽利略变换 $\vec{v}=\vec{v}'+\vec{u}$, $\vec{a}=\vec{a}'+a_0$ (绝对时空观)

2 运动与力

牛顿第二定律 $\vec{F}=\frac{d\vec{p}}{dt}$

△流体阻力 $f_d=kv$ (v小) / $f_d=\frac{1}{2}C\rho Av^2$ (v大)

终端速度 $v_t=\sqrt{\frac{2mg}{C\rho A}}$

惯性力

科里奥利力

切向系: $F=\frac{m(v'+r\omega)^2}{r}=\underbrace{m\frac{v'^2}{r}}_{ma'}+2mv'\omega+mr\omega^2$

矢量式: $F+\underbrace{\underbrace{2m\vec{v}'\times\vec{\omega}}_{\text{科里奥利力}}+\underbrace{m\omega^2\vec{r}}_{\text{惯性离心力}}}_{\text{惯性力}}=m\vec{a}'$

$F_c=2m\vec{v}'\times\vec{\omega}$

3 动量和角动量

质点系动量定理 $\vec{F}_R\,dt=d\vec{p}$

火箭飞行原理 (变质量)

i 喷出 f 喷完

速度 $v_f-v_i=u\ln\frac{M_i}{M_f}$ u 燃料相对火箭 v 火箭对地

反推力 $F=u\frac{dm}{dt}$ → 多级 $=u_1\ln N_1+u_2\ln N_2+u_3\ln N_3$

重力场中: $v(t)=v_i-gt+u\ln\frac{M_i}{M_t}$ → t时刻火箭质量

质心 $\vec{r}_c=\frac{\sum_i m_i r_i}{\sum_i m_i}$ 若质量连续分布 $\vec{r}_c=\frac{\int\vec{r}\,dm}{\int dm}$

角动量 $L=\vec{r}\times\vec{p}=rp\sin\theta=rmv\sin\theta$ (单位 $kg\cdot m^2/s$ 或 J·s) 圆周运动 $L=mvR$

力矩 $\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}$ 角动量定理 $\vec{M}=\frac{d\vec{L}}{dt}$

4 功和能

功 $dW = \vec{F}\cdot d\vec{r}$

质点系动能（柯尼希定理） $E_k = \underbrace{\frac{1}{2}mv_c^2}_{\text{平动动能}} + \underbrace{\sum \frac{1}{2}m_i v_i'^2}_{\text{内动能}}$

万有引力势能 $E_p = -\frac{GMm}{r}$

伯努利方程 流体中某处高度、速度、压强：$\frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + h = \text{const}$.

5 刚体的转动

刚体定轴转动定律

对z轴转动惯量 $J_z = \sum_i m_i r_{iz}^2$ $\quad L = J\omega \quad M_z = J\alpha$

$$J = \int_m r_z^2 dm \text{（连续）}$$

转动惯量 圆环、圆筒：$J_O = mR^2$ 均匀圆盘、圆柱：$J_C = \frac{1}{2}mR^2$

均匀细杆 $J_C = \frac{1}{12}ml^2$ $\quad J_A = \frac{1}{3}ml^2$ 球 $J_C = \frac{2}{5}mR^2$

平行轴定理 $J = J_C + md^2$ 薄平板正交轴定理 $J_z = J_x + J_y$

力矩的功 $W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta$

角动量定理 $M_z = \frac{d(J\omega)}{dt}$

刚体动能 $E_k = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J_c\omega^2$

进动 角速度 $\Omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{M_z}{L\sin\theta}$ （动量） $= \frac{mgr_c}{J\omega}$

8 相对论

洛伦兹变换

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}} \qquad \beta = \frac{u}{c}$$

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - ut) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma(t - \frac{\beta}{c}x) \end{cases}$$

逆变换

$$\begin{cases} x = \gamma(x' + ut') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma(t' + \frac{u}{c^2}x) \end{cases}$$

洛伦兹不变量（时空间隔） $(c\Delta t)^2 - [(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2] = (c\Delta t')^2 - [(\Delta x')^2 + (\Delta y')^2 + (\Delta z')^2]$.

相对论速度变换 $v_x' = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}}$ $\quad v_y' = \frac{v_y}{\gamma(1 - \frac{uv_x}{c^2})}$. $\quad v_z' = \frac{v_z}{\gamma(1 - \frac{uv_x}{c^2})}$

逆变换

去'，$u \to -u$ $\quad v_x = \frac{v_x' + u}{1 + \frac{uv_x'}{c^2}}$ $\quad v_y = \frac{v_y'}{\gamma(1 + \frac{uv_x'}{c^2})}$ $\quad v_z = \frac{v_z'}{\gamma(1 + \frac{uv_x'}{c^2})}$

6 振动

判据 $x = A\cos(\omega t+\varphi)$ $F=-kx$ $\frac{d^2x}{dt^2}=-\omega^2 x$ $E=E_k+E_p=const$ $E_p=\frac{1}{2}kx^2$ / $\bar{E}_k=\bar{E}_p=\frac{1}{4}kA^2$

复摆 $\omega=\sqrt{\frac{mgl}{J}}$ 注意 $\omega=2\pi\nu$

不同频率合成 $x_1=A\cos(\omega_1 t+\varphi)$ $x_2=A\cos(\omega_2 t+\varphi)$

$$\Rightarrow x=x_1+x_2=2A\cos\frac{\omega_2-\omega_1}{2}t\cdot\cos\left(\frac{\omega_2+\omega_1}{2}t+\varphi\right)$$

$\omega_1\approx\omega_2 \gg |\omega_1-\omega_2|$ 称为"拍" 拍频 $\nu=|\nu_1-\nu_2|$

阻尼振动 $m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx-\gamma\frac{dx}{dt}$ 固有频率 $\omega_0=\sqrt{\frac{k}{m}}$ 阻尼系数 $\beta=\frac{\gamma}{2m}$

欠阻尼 $x=A_0e^{-\beta t}\cos(\omega t+\varphi_0)$ $\omega=\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}$ $(\beta<\omega_0)$

品质因数 $Q=2\pi\frac{\tau}{T}=\omega\tau$ $\tau=\frac{1}{2\beta}$

过阻尼 $(\beta>\omega_0)$

临界阻尼 $(\beta=\omega_0)$ 用以做非周期移动且回到平衡位置时间最短

受迫振动 周期性驱动力 $F=H\cos\omega t$

$x=A\cos(\omega t+\varphi)$. $A=\frac{h}{[(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\beta^2\omega^2]^{\frac{1}{2}}}$ $\tan\varphi=\frac{-2\beta\omega}{\omega_0^2-\omega^2}$ $h=\frac{H}{m}$

7 波动

$y(x,t)=A\cos\omega(t-\frac{x}{u})$ $y(x,t)=A\cos(\omega t-\frac{2\pi}{\lambda}x)$

平面波方程的一般形式 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}=\frac{1}{u}\cdot\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ $y=A\cos(\omega t\pm kx+\varphi)$ 左加右减

$y=A\cos[\omega(t\pm\frac{x}{u})+\varphi]$

能量密度 $w=w_k+w_p=\frac{1}{2}\rho\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2+\frac{1}{2}E\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2$

对 $y(x,t)=A\cos(\omega t-kx)$. $E=\rho u^2$ $k^2=\frac{\omega^2}{u^2}$ $u=\sqrt{\frac{E}{\rho}}$ $k=\frac{2\pi}{\lambda}=\frac{\omega}{u}$

$w_k=w_p=\frac{1}{2}\rho\omega^2A^2\sin^2(\omega t-kx)$ $w=\frac{1}{2}\rho\omega^2A^2-\frac{1}{2}\rho\omega^2A^2\cos 2\omega(t-\frac{x}{u})$

波的强度 I (平均能流密度 $\bar{I}$) $I=\frac{1}{2}\rho u\omega^2A^2=\frac{1}{2}z\omega^2A^2$ $z=\rho u$ 媒质的"特性阻抗"

平面波 $A=const$. 球面波 $Ar=const$ 柱面波 $A\sqrt{r}=const$

驻波 同一介质、同一直线、同频率的相反方向传播、频率相同、振动方向相同、振幅相同

叠加 $\Rightarrow$ $y=2A\cos\frac{x}{\lambda}2\pi\cdot\cos\omega t$

$A_1\neq A_2 \Rightarrow y=2A_1\cos\frac{x}{\lambda}2\pi\cdot\cos\omega x+\Delta A\cos(\omega t+\frac{x}{\lambda}\cdot 2\pi)$

界面处反射和透射

反射：波密→波疏 $\varphi_1' = \varphi_1$（同相） 波疏→波密 $\varphi_1' = \varphi_1 \pm \pi$（半波损失）

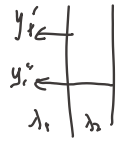
透射：$\varphi_2 = \varphi_1$（同相）

反射 $A_1' = \left|\frac{z_1 - z_2}{z_1 + z_2}\right| A_1$ $A_2 = \frac{2z_1}{z_1 + z_2} A_1$

反射比 $R = \frac{I_1'}{I_1} = \left(\frac{A_1'}{A_1}\right)^2 = \left(\frac{z_1 - z_2}{z_1 + z_2}\right)^2$ 透射比 $T = \frac{I_2}{I_1} = \frac{z_2 A_2^2}{z_1 A_1^2} = \frac{4z_1 z_2}{(z_1 + z_2)^2}$ $R + T = 1$.

相长干涉 $\varphi_1' - \varphi_1'' = 2k\pi$ 相消干涉 $\varphi_1' - \varphi_1'' = (2k+1)\pi$

$D_{min} = \frac{\lambda_0}{2}$

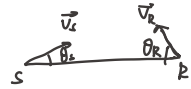


简正模式 $\nu_n = \frac{u}{\lambda_n} = n\frac{u}{2L}$ $\lambda_n = \frac{2L}{n}$（固定端是波节）

波速 $u = \sqrt{\frac{F}{\rho_l}}$ — 张力 — 线密度

声波 声压 $P = -\rho u \omega A \sin\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)$ 声强 $I = \frac{1}{2}\rho u \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{P_m^2}{\rho u}$

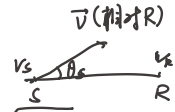
声强级 $L = 10\lg\frac{I}{I_0}$（单位dB）



多普勒效应 $\nu_R = \frac{u + v_R}{u - v_s}\nu_s$ $\nu_R = \frac{u + |v_R|\cos\theta_R}{u - |v_s|\cos\theta_s}\nu_s$

接收器 波源

电磁波 横向 $\nu_R = \frac{\sqrt{c^2 - v^2}}{c - |v|\cos\theta}\nu_s$



纵向 接近（$\theta = 0$） $\nu_R = \sqrt{\frac{c + |v|}{c - |v|}}\nu_s$ 远离（$\theta = \pi$） $\nu_R = \sqrt{\frac{c - |v|}{c + |v|}}\nu_s$

激波 $\sin\alpha = \frac{u}{v_s}$ $\frac{v_s}{u}$ — 马赫数

9 温度和气体动理论

玻耳兹曼常数 $k = \frac{R}{N_A}$

平均碰撞频率 $\bar{z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$ 平均自由程 $\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$

理想气体压强公式 $p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2} = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t$（平均平动动能 $\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2}m\overline{v^2}$）

平均平动动能 $\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT$ 能量均分定理：每个自由度（平方项）平均动能 $\frac{1}{2}kT$

分子平均能量 $\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2}kT$（刚性单）/ $\frac{5}{2}kT$（刚性双）/ $\frac{6}{2}kT$（刚性多）

理想气体内能 $E = \frac{i}{2}\nu RT$

速率分布函数 $f(v)=\frac{dN_v}{N\,dv}$ 麦克斯韦 $f(v)=4\pi\cdot\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^2$

m：一个分子的质量

$v_1\to v_2$ 分子数：$\int_{v_1}^{v_2}Nf(v)\,dv$ 平均速率：$\frac{\int_{v_1}^{v_2}vf(v)\,dv}{\int_{v_1}^{v_2}f(v)\,dv}$

最概然速率 $v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}}$ $(f(v)=max)$ 平均速率 $\bar{v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$ 方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}$

麦克斯韦速度分布函数 $F(\vec{v})=\frac{dN_{\vec{v}}}{N\,dv_x\,dv_y\,dv_z}=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2kT}}$ $\overline{v^2}=\frac{3kT}{m}$

分子碰壁数 $\Gamma=\frac{1}{4}n\bar{v}$ (单位时间、单位面积)

玻尔兹曼分布律(表示一体系力场) $dN=Ce^{-\frac{E_p}{kT}}dx\,dy\,dz\cdot dv_x\,dv_y\,dv_z$ $f(x)=Ae^{-\frac{E_p(x)}{kT}}$

分子数密度按高度分布规律 $n=n_0e^{-\frac{mgh}{kT}}$ 压强分布公式 $p=p_0e^{-\frac{mgh}{kT}}$

范德瓦耳斯方程 $\left(p+\frac{a}{V^2}\right)(V-b)=RT$ a—修正分子力 b—修正分子体积

mol 实际气体：$\left(p+\frac{m^2}{M^2}\frac{a}{V^2}\right)\left(V-\frac{m}{M}b\right)=\frac{m}{M}RT$

10 热力学第一定律 $Q=A+\Delta E$

摩尔热容 $C_m=\frac{1}{\nu}\frac{dQ}{dT}$ J/(mol·K)

定容 $C_V=\frac{1}{\nu}\left(\frac{dQ}{dT}\right)_V=\frac{i}{2}R$ (双原子) $\Delta E=\nu C_V\Delta T$ 定压 $C_p=C_V+R$

(对理想气体准静态过程)

泊松比 $\gamma=\frac{C_p}{C_V}=\frac{i+2}{i}$

绝热过程方程 $PV^{\gamma}=C_1$ (泊松公式) $TV^{\gamma-1}=C_2$ $\frac{P^{\gamma-1}}{T^{\gamma}}=C_3$

$A=-\Delta E=\nu C_V(T_1-T_2)=\frac{P_1V_1-P_2V_2}{\gamma-1}$ (准静态过程对外做功)

多方过程方程 $PV^n=const$ $n=0$ 等压 $n=1$ 等温 $n=\gamma$ 绝热 $n=\infty$ 等容

热机效率 $\eta=\frac{A}{Q_1}=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}$

卡诺循环 闭合条件 $\frac{V_2}{V_1}=\frac{V_3}{V_4}$ $Q_1=A=\int pdV=\nu RT_1\ln\frac{V_2}{V_1}$ $\eta_c=1-\frac{T_2}{T_1}$

...

致冷循环 $w=\frac{Q_2}{A_{14}}=\frac{T_2}{T_1-T_2}$

11 热力学第二定律

玻耳兹曼熵公式 $S=k\ln\Omega$ (Ω：热力学概率) 绝热自由膨胀 $\Delta S=\nu R\ln\frac{V_2}{V_1}$

可逆过程：无摩擦 + 准静态

克劳修斯等式 $\oint \frac{dQ}{T} = 0$ （沿循环积分）

克劳修斯熵 $S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$ （状态1 → 状态2）（可逆过程）

可逆元过程 $dS = \frac{dQ}{T}$

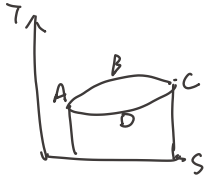
可逆绝热过程 $\Delta S = 0$

熵变估算

$\Delta S = \nu C_V \ln\frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln\frac{V_2}{V_1}$ $\Delta S = \nu C_V \ln\frac{P_2}{P_1} + \nu C_p \ln\frac{V_2}{V_1}$

$\Delta S = \nu C_p \ln\frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln\frac{P_2}{P_1}$

温熵图



曲线与S轴围成：热效应Q

曲线与横轴围成：做功W

卡诺循环，矩形

（类比 $dt = \int \frac{ds}{v}$）